

Лекция 1. Знакомство с Python и первые шаги

1) Актуальность и сферы применения Python

Python сегодня – это язык, с которым начинают путь в программирование миллионы людей, и одновременно рабочий инструмент крупнейших IT-компаний. На нём пишут сценарии автоматизации, веб-приложения, системы анализа данных и машинного обучения. Именно благодаря простоте и читаемости Python стал главным языком для обучения, но при этом не потерял промышленной мощности.

Где пригодится Python:

Веб-разработка (серверная часть на Django и Flask)

Анализ данных и машинное обучение (pandas, scikit-learn, TensorFlow)

Автоматизация рутинных задач (скрипты для обработки файлов, парсинга)

Научные расчёты и визуализация

Создание прототипов и настольных приложений

Почему стоит учить Python:

Огромное количество библиотек и готовых решений

Активное сообщество: почти на любой вопрос есть готовый ответ

Высокая скорость разработки благодаря лаконичному синтаксису

2) Главные принципы Python (чтобы сразу понять, в чём фишка)

Читаемость кода

Python заставляет оформлять код с отступами, которые формируют блоки. Это не просто требование стиля, а часть синтаксиса. Благодаря этому чужой код легко читается, а вам не придётся гадать, где заканчивается условие или цикл.

- Динамическая типизация
В Python вам не нужно заранее объявлять, что в переменной будет число или строка. Тип определяется автоматически при присваивании, и в процессе работы тип можно изменить.
- Интерпретируемость
Программа на Python выполняется построчно специальной программой – интерпретатором, без предварительной компиляции в машинный код. Это упрощает отладку и даёт мгновенную обратную связь.
- Полная объектная ориентированность
В Python всё является объектом: числа, строки, функции, модули. Но при этом вы не обязаны сразу писать классы – язык поддерживает и простой процедурный стиль для начинающих.

3) С чего начать – инструменты для написания кода

Для начала вам не нужна громоздкая среда разработки. Достаточно одного из двух вариантов:

А) Установка Python и Visual Studio Code

Скачайте Python с официального сайта (python.org), обязательно отметьте галочку «Add Python to PATH».

Установите редактор VS Code и плагин Python от Microsoft.

После этого вы сможете писать код в файле с расширением .py и запускать его одной кнопкой.

Б) Онлайн-интерпретаторы

Можно использовать replit.com, onlinegdb.com или даже встроенный Python-терминал прямо в браузере.

Код выполняется на удалённом сервере, ничего ставить не нужно.

Интерпретатор Python проверяет синтаксис и сразу показывает ошибки, если они есть. При запуске программы он построчно выполняет команды.

4) Структура простейшей Python-программы

Минимальная программа на Python выглядит так:

```
python  
  
print("Привет, мир!")
```

В отличие от Java, здесь не нужны ни классы, ни метод `main`, ни точки с запятой. Всё, что написано на верхнем уровне файла, выполняется последовательно.

Однако для удобства всё равно принято выделять точку входа, чтобы программа была более организованной. Обычно используют такую конструкцию:

```
python  
  
def main():  
  
    print("Это главная функция")  
  
  
if __name__ == "__main__":  
  
    main()
```

Но на первом занятии мы будем писать без этого, чтобы сосредоточиться на основах.

5) Типы данных и переменные

Все данные в Python делятся на изменяемые и неизменяемые, но для начала важно запомнить базовые встроенные типы, с которыми вы будете сталкиваться каждый день.

Тип	Что хранит	Пример
int	целые числа произвольной длины	age = 25
float	дробные числа	price = 99.99
str	текст (строка)	name = "Анна"
bool	логические значения True или False	is_ready = True
NoneType	специальное значение «ничего»	result = None

Таблица 1. Основные встроенные типы Python

Переменная в Python – это имя, которое ссылается на объект в памяти. Объявление и присваивание происходит одновременно:

```
python
count = 10          # int
total = 0.0         # float
message = "Привет!" # str
```

Вам не нужно указывать тип, интерпретатор определяет его сам. Однако переменную обязательно нужно инициализировать перед первым использованием, иначе возникнет ошибка `NameError`.

Правила хороших имён:

начинаются с маленькой буквы: `student_age`, `max_value`

стиль `snake_case` (слова разделяются подчёркиванием)

имя отражает смысл: `price`, `user_name`, `is_active`

Значение `None` – это специальный объект, означающий отсутствие значения. Если переменной присвоить `None`, это говорит о том, что она пока ни на что не указывает.

6) Ввод и вывод

Для вывода информации используется функция `print()`:

```
python
print("Привет, мир!")
print("Ответ:", 42)
```

Можно передавать несколько аргументов через запятую – они будут выведены через пробел.

Для чтения данных с клавиатуры служит функция `input()`:

```
python
name = input("Введите ваше имя: ")

input() всегда возвращает строку. Если нужно получить число, строку преобразуют явно:

python
age = int(input("Сколько вам лет? "))
```

Итоги лекции (что нужно запомнить)

Python – интерпретируемый язык с динамической типизацией и акцентом на читаемость.

Для старта достаточно установить Python и VS Code.

Минимальная программа может состоять из одной строки `print()`.

Базовые типы: `int`, `float`, `str`, `bool`, `None`.

Переменные создаются присваиванием, имена пишутся в `snake_case`.

Вывод – `print()`, ввод – `input()`, результат ввода всегда строка.